G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

GEMELO DIGITAL INTERACTIVO · gemelo-digital-uraba.vercel.app

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Datos: OSRM, DANE, UPRA, Geocercas GPS, Uniban

EL PROBLEMA

El caos logístico de Urabá

Hoy, cada una de nuestras **19 fincas** despacha de forma independiente hacia el puerto. Eso significa tractomulas a medio llenar, en una vía de un solo carril, esperando horas en el embarcadero. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

154	5–6h	19
Viajes/día en la vía	Espera en puerto por mula	Fincas despachando solas

⚠ Cada camión hace su recorrido individual. Si la finca produjo pocas cajas, la mula sale medio vacía de todas formas. Anderson coordina todo por celular. Fruta recogida a las 2–3 AM. Puerto devuelve camiones a las 11 PM.

LA AMENAZA

El modelo tarifario va a cambiar

HOY: $/CAJA

$300–400

Pagamos por caja transportada.
Si el camión va medio vacío,
es problema del transportador.

→

MAÑANA: $/VIAJE + STAND-BY

$625+

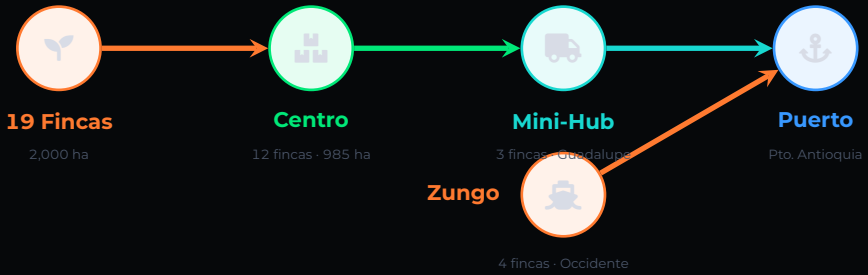
Flete: $600K/viaje
+ stand-by $50K/h.
El costo se duplica
y es **nuestro problema.**

Los transportadores llevan 2 años exigiendo este cambio. El SICE-TAC

LA SOLUCIÓN

Consolidar antes de despachar

Un Centro de Consolidación en **Chinita**, a la salida de Apartadó, donde la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia Puerto Antioquia.



IMPACTO FINANCIERO

Los números hablan

$502M
Ahorro anual (modelo $/caja)

–89 %
Reducción tractomulas

~46 m
Payback estimado

Componente	Directo	Hub	Delta
Combustible	$148	$108	–27 %
Conductor (tiempo)	$82	$58	–29 %
Peajes	$35	$18	–49 %
Desgaste vehículo	$68	$52	–24 %
Consolidación Hub		$42	+$42

ESCENARIO $/VIAJE

¿Qué pasa cuando cambie el cobro?

Hoy los transportadores absorben las ineficiencias porque les pagamos por caja. Cuando el modelo cambie a cobro por viaje, **cada mula a medio llenar nos costará lo mismo que una llena.**

Concepto	Sin Hub	Con Hub
Flete por viaje	$600,000	$600,000
Cajas por viaje	~480 (parcial)	960 (llena)
Flete por caja	$1,250	$625
Stand-by (horas)	5.5h	0.75h

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

Beneficios que no se miden solo en pesos

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos del puerto a las 11 PM
- Riesgo de contaminación en esperas largas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Fruta sin cadena de frío ni trazabilidad

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación

INVERSIÓN

CAPEX estimado

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (5 ha × $150M/ha)	**$750M**
Construcción plataforma	**$800M**
Equipos	**$300M**
Capital de trabajo	**$200M**
TOTAL CAPEX	**$2,050M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Rampa de entrada, plataforma cubierta (pérgola), rampa de salida. Flujo unidireccional;

RETORNO ESPERADO

$502M/año
Ahorro modelo $/caja

$2,400M+/año
Ahorro modelo $/viaje

~46 meses
Payback ($/caja) · < 12 meses ($/viaje)

Parámetros ajustables en el gemelo digital financiero.

Sensibilidad a producción, CAPEX, tasa de descuento (12 %).

Horizonte de evaluación: 10 años.

ESCALABILIDAD

No solo para Grupo 20

Hoy el Centro sirve a nuestras 19 fincas. Mañana puede ser el centro de gravedad logístico para cualquier productor que necesite llegar a Puerto Antioquia.

19	402	7M ton
Fincas G20 (Fase 1)	Fincas bananeras en zona	Capacidad Puerto Antioquia

🚀 **Oportunidad:** Servicios de consolidación a terceros generan ingresos adicionales y aceleran el payback. Uniban tiene 250 fincas en la región. El Centro puede ser **la puerta de entrada al puerto para toda Urabá.**

LA HERRAMIENTA

Gemelo Digital Interactivo

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta que pueden explorar, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios SC1/SC3

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS

DANE · UPRA · SIPRA · IDEAM · OSM · Mapbox · Uniban 2012–2025

SIGUIENTES PASOS

La pregunta para la Junta

> *"Estamos convencidos de que operativamente es beneficioso. Ya tenemos los números que muestran que financieramente también lo es.*
>
> ***La pregunta no es si hacerlo, sino cuándo."***
>
> — Viabilidad Centro de Consolidación, Marzo 2026

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. COSTEO OPERATIVO
Anderson: costos × finca

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO